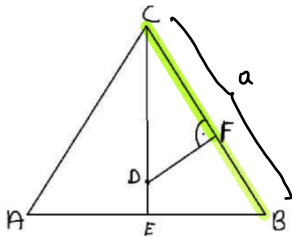


W trójkącie równobocznym ABC poprowadzono odcinek DF , który przecina wysokość CE oraz tworzy kąt prosty z ramieniem BC . Wiedząc, że $6DE = CE$, wykaż, że $CF = \frac{5}{8}CB$.

① tworzymy rysunek poglądowy



Dane: $6DE = CE$ ①

teza: $CF = \frac{5}{8}CB$

Uwaga: W zadaniach, w których występuje stosunek np. boków, jedna niewiadoma nie jest problemem

② wprowadzamy niewiadomą, niech bok $\triangle ABC = a$, $|CB| = a$

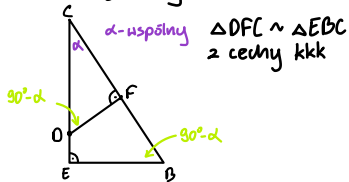
③ $|CE|$ jest wysokością $\triangle$ równobocznego,

zatem $|CE| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

z ① wyznaczamy $|DE|$: $6|DE| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

$$\Rightarrow |DE| = \frac{a\sqrt{3}}{12} \Rightarrow |DC| = |CE| - |DE| = \frac{a\sqrt{3}}{2} - \frac{a\sqrt{3}}{12} = \frac{5a\sqrt{3}}{12}$$

④ korzystamy z podobieństwa



zapisujemy zależność z wykorzystaniem CF i CB

$$\frac{|CF|}{|CE|} = \frac{|DC|}{|CB|}$$

$$\frac{|CF|}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{5a\sqrt{3}}{12}}{a}$$

$$|CF| = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{5a\sqrt{3}}{12} \cdot \frac{1}{a} = \frac{5}{8}a \Rightarrow \frac{5}{8}|CB|$$

c. k. d.